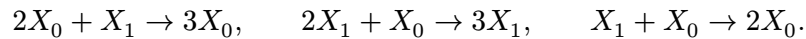


Аннотация

Мы описываем простую модель эвакуационного поведения без центра управления. В популяции есть только агенты, каждый из которых хранит бинарный внутренний голос:

$$X_0 = \text{остаться} / \text{ничего не делать}, \quad X_1 = \text{уйти} / \text{действовать}.$$

Опасность временно переводит часть агентов из X_0 в X_1 : агент детектит вонючий газ и решает уходить. Далее решение распространяется или исчезает через локальный популяционный протокол: локальное большинство переубеждает меньшинство, а одиночное намерение уйти забывается. Главная математическая модель является химической реакционной сетью (CRN):



Из закона сохранения общей массы $x_0 + x_1 = 1$ система сводится к одномерному уравнению для доли агентов с голосом X_1 :

$$\dot{p} = p(1-p)[\lambda(2p-1) - \mu].$$

Это уравнение имеет две устойчивые крайние точки: все остаются и все уходят. Между ними находится неустойчивый порог p_c . Если начальная доля агентов, решивших уйти, ниже порога, она затухает; если выше порога, консенсус к уходу является аттрактором. Индивидуальный таймер не создает консенсус, а только обнаруживает, что агент достаточно долго не был переубежден вернуться в X_0 .

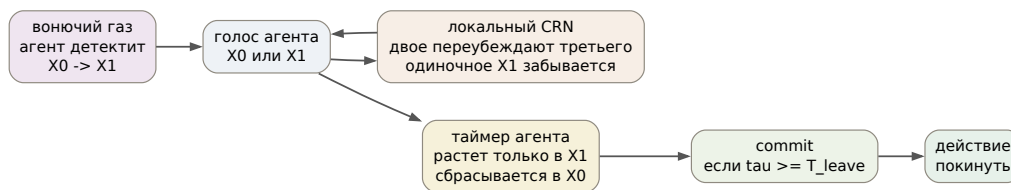


Figure 1: Петля протокола: агент детектит вонючий газ и переходит в X_1 ; CRN переубеждает меньшинство или забывает одиночные намерения уйти; таймер превращает устойчивое пребывание в X_1 в действие.

1. Что мы моделируем

Нас интересует не физика движения толпы, а более маленький вопрос:

как группа без лидера, без общей памяти и без глобального голосования может перейти от бездействия к массовому уходу?

У каждого агента есть только внутреннее состояние X_0 или X_1 . Агент не читает глобальную долю голосов, не знает, что решила комната, и не получает команду от внешнего контроллера. Он меняет голос только из-за двух механизмов:

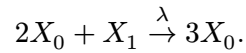
1. локальный внешний толчок: агент детектит вонючий газ и переходит в X_1 ;
2. локальные взаимодействия с другими агентами.

В браузерной демонстрации есть комнаты, двери, вонючий газ и движение. В этой статье это не часть математической модели. Геометрия нужна, чтобы сделать протокол видимым и интерактивным. Научное ядро модели – CRN, ее одномерная редукция и индивидуальный таймер.

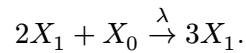
2. Реакционная сеть

Пусть X_0 означает инерцию, а X_1 – намерение уйти. Базовое правило: локальная тройка принимает большинство.

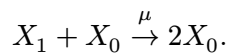
Если два агента хотят остаться, а один хочет уйти, то они переубеждают его остаться:



Если два агента хотят уйти, а один хочет остаться, то они переубеждают его уйти с ними:

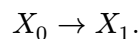


Чтобы поведение было не просто симметричным голосованием, а имело инерцию к бездействию, добавим забывание:



Смысл последней реакции простой: одиночное намерение уйти рядом с инертным агентом склонно исчезать. В реальной системе это может означать сомнение, нормализацию запаха, социальное давление “не суетиться” или обычную потерю внимания.

Вонючий газ можно моделировать как внешний временный вход:



Но для анализа порога нам достаточно рассмотреть, что часть агентов уже почувствовала газ и перешла в состояние X_1 . То есть вход создал начальную долю p_0 . Дальше вопрос такой: p_0 исчезнет или вырастет до консенсуса?

3. Закон сохранения и одномерная редукция

Обозначим концентрации или доли агентов:

$$x_0(t) = [X_0], \quad x_1(t) = [X_1].$$

Реакции только переводят агентов между двумя состояниями. Они не создают и не уничтожают агентов. Поэтому общая масса сохраняется:

$$x_0 + x_1 = 1.$$

Введем одну переменную:

$$p = x_1.$$

Тогда:

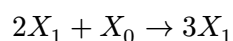
$$x_0 = 1 - p.$$

Это главный шаг упрощения. Вместо двух переменных x_0, x_1 нам нужна только одна: доля популяции, находящаяся в состоянии действия.

4. Массовое действие и ODE

Теперь выпишем вклад каждой реакции в $\dot{p}$.

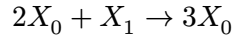
Реакция



увеличивает число X_1 на единицу. По закону массового действия ее скорость пропорциональна $x_1^2 x_0$. Значит, положительный вклад:

$$+\lambda x_1^2 x_0.$$

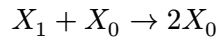
Реакция



уменьшает число X_1 на единицу. Ее скорость пропорциональна $x_0^2 x_1$. Отрицательный вклад:

$$-\lambda x_0^2 x_1.$$

Забывание



тоже уменьшает число X_1 на единицу. Его вклад:

$$-\mu x_1 x_0.$$

Складываем:

$$\dot{x}_1 = \lambda x_1^2 x_0 - \lambda x_0^2 x_1 - \mu x_1 x_0.$$

Подставляем $x_1 = p$, $x_0 = 1 - p$:

$$\dot{p} = \lambda p^2(1 - p) - \lambda(1 - p)^2 p - \mu p(1 - p).$$

Выносим общий множитель $p(1 - p)$:

$$\dot{p} = p(1 - p)[\lambda p - \lambda(1 - p) - \mu].$$

Упрощаем скобку:

$$\lambda p - \lambda(1 - p) - \mu = \lambda(2p - 1) - \mu.$$

И получаем одномерную систему:

$$\boxed{\dot{p} = p(1 - p)[\lambda(2p - 1) - \mu].}$$

Это уравнение – не симулятор. Это mean-field линза. Оно показывает, где находится порог: когда одиночные намерения уйти исчезают, а когда агенты, решившие уйти, начинают переубеждать остальных.

5. Фиксированные точки и фазовая прямая

Обозначим:

$$f(p) = p(1 - p)[\lambda(2p - 1) - \mu].$$

Фиксированные точки находятся из $f(p) = 0$.

Первые две очевидны:

$$p = 0, \quad p = 1.$$

Третья возникает из скобки:

$$\lambda(2p - 1) - \mu = 0.$$

Отсюда:

$$2p - 1 = \frac{\mu}{\lambda},$$

и значит:

$$p_c = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\mu}{\lambda} \right).$$

Если $0 < \mu < \lambda$, то p_c лежит внутри интервала $(0, 1)$. Знаки $f(p)$ дают фазовую картину:

$$0 < p < p_c \Rightarrow \dot{p} < 0,$$

$$p_c < p < 1 \Rightarrow \dot{p} > 0.$$

Следовательно:

- $p = 0$ устойчиво: все вернулись к бездействию;
- $p = p_c$ неустойчиво: это порог;
- $p = 1$ устойчиво: консенсус к уходу является аттрактором.

Важно, что нахождение около порога не является провалом модели. Содержательно это валидное состояние нерешительности. Если популяция не смогла произвести устойчивый консенсус к уходу, то практическое решение системы – остаться. В этом смысле отсутствие консенсуса не требует отдельного третьего состояния: нерешительность реализуется как возврат к X_0 .

В непрерывной mean-field картине точка p_c является точно сбалансированным неустойчивым состоянием. В конечной стохастической популяции точное балансирование почти не сохраняется: флуктуации и новые локальные встречи сдвигают систему либо к 0, либо к 1. Если же система долго остается близко к порогу, это как раз означает, что достаточного коллективного убеждения уйти не возникло.

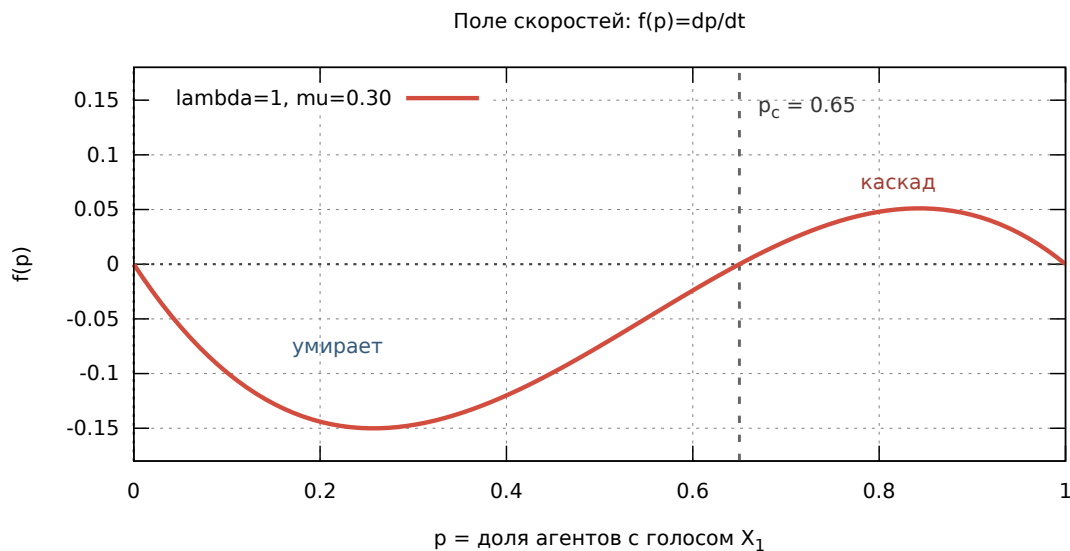


Figure 2: Правая часть ODE. При $\lambda = 1, \mu = 0.30$ порог $p_c = 0.65$. Ниже порога поле направлено к нулю, выше – к единице.

Если $\mu \geq \lambda$, то:

$$p_c \geq 1.$$

Тогда внутреннего порога уже нет: забывание настолько сильно, что консенсус к уходу не достигается из обычного внутреннего начального состояния. Практически: система слишком склонна возвращать агентов к бездействию.

6. Что делает таймер

Сам голос X_1 еще не означает действие. Иначе случайная флуктуация могла бы сразу вызвать выход. Поэтому у каждого агента есть индивидуальный таймер τ_i .

В простейшей версии:

$$\dot{\tau}_i = \begin{cases} 1, & v_i = X_1, \\ 0, & v_i = X_0 \text{ и таймер сброшен.} \end{cases}$$

При сбросе:

$$v_i = X_0 \Rightarrow \tau_i = 0.$$

Более мягкая версия:

$$\dot{\tau}_i = \begin{cases} 1, & v_i = X_1, \\ -\rho\tau_i, & v_i = X_0. \end{cases}$$

Агент коммитится к уходу, когда:

$$\tau_i \geq T_{\text{leave}}.$$

Важная интерпретация:

таймер спрашивает не “все ли решили уйти?”, а “меня достаточно долго никто не убедил остаться?”

То есть таймер не хранит коллективное решение. Он является индивидуальным детектором устойчивого пребывания в состоянии X_1 . Если CRN быстро вернула агента в X_0 , таймер сбрасывается. Если же динамика удерживает агента в X_1 , таймер созревает до действия.

Это также объясняет, почему нерешительность безопасно трактуется как “остаемся”. Агент с голосом X_1 должен продержаться в этом состоянии целое время T_{leave} . Если вокруг достаточно агентов X_0 , то за время таймера вероятность встретить кого-то из остающихся велика. Такая встреча может переубедить его остаться или запустить реакцию забывания, после чего таймер обнуляется. Поэтому индивидуальный таймер не дает одиночному или плохо поддержанному намерению уйти превратиться в действие.

7. Как оценивать T_{leave} из ODE

ODE позволяет прикинуть время роста сильной начальной группы X_1 . Пусть вонючий газ уже перевел долю p_0 агентов в голос X_1 , и пусть:

$$p_0 > p_c.$$

Выберем практический уровень консенсуса q , например:

$$q = 0.9.$$

Время, за которое mean-field траектория дорастает от p_0 до q :

$$T_{\text{grow}}(p_0, q) = \int_{p_0}^q \frac{dp}{p(1-p)[\lambda(2p-1) - \mu]}.$$

Этот интеграл полезнее как инструмент мышления, чем как закрытая формула. Он говорит три вещи.

Во-первых, если p_0 близко к p_c , рост медленный. Около неустойчивой фиксированной точки поле скоростей почти нулевое.

Во-вторых, если p_0 далеко выше p_c , рост быстрый. Достаточно большая группа агентов, решивших уйти, быстро попадает в бассейн аттрактора $p = 1$.

В-третьих, таймер надо выбирать между двумя временами:

$$T_{\text{noise}} < T_{\text{leave}} \lesssim T_{\text{grow}}.$$

Здесь T_{noise} – типичная длительность короткой ложной вспышки X_1 . Таймер должен быть длиннее шума, но не настолько длинным, чтобы агент начинал действовать только после того, как вся динамика уже завершилась.



Figure 3: Траектории mean-field системы. Начальные условия ниже порога уходят к нулю; выше порога растут к консенсусу $p = 1$.

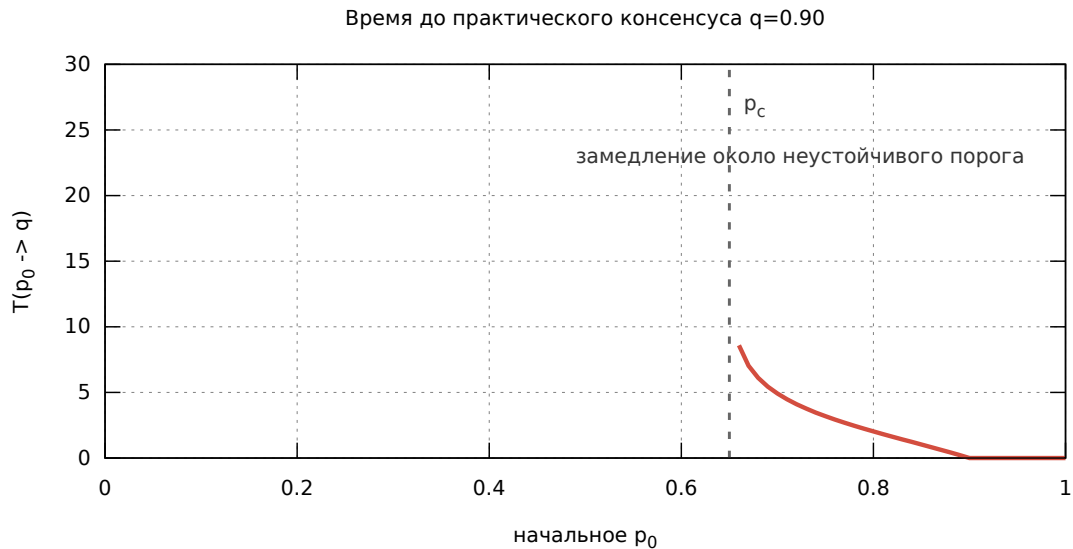


Figure 4: Время достижения $q = 0.90$ резко растет около неустойчивого порога p_c . Это дает естественную шкалу для настройки таймера.

8. Алгоритм в популяционной форме

Математическая модель соответствует такому алгоритму:

для каждого interaction tick:

выбрать локальные тройки агентов

применить правило большинства:

001 $\rightarrow$ 000

110 $\rightarrow$ 111

применить забывание:

10 $\rightarrow$ 00

применить локальный внешний вход:

если агент детектит вонючий газ:

0 $\rightarrow$ 1

для каждого агента:

если $\text{vote} == 1$:

timer $+=$ dt

иначе:

timer = 0 или timer убывает

если timer $\geq$ T_leave:

агент индивидуально коммитится к действию

В этом алгоритме нет переменной “комната эвакуируется”, нет глобального счетчика, который читают агенты, и нет процедуры голосования всей группы. Коллективное решение существует только как аттрактор локальной динамики.

9. Что добавляет браузерная демонстрация

Симулятор нужен для интуиции. Он показывает, как один и тот же CRN-механизм ведет себя в пространственной популяции:

- вонючий газ создает локальный вход $X_0 \rightarrow X_1$;
- агенты взаимодействуют дискретными случайными выборками;

- таймеры дозревают только у тех, кто достаточно долго остается в X_1 ;
- действие происходит индивидуально, когда таймер достигает порога.

Комнаты, двери, стены, телепортация через дверь и навигация являются деталями демонстрационной реализации. Они важны для интерфейса, но не являются частью CRN-утверждения. Центральная идея остается такой:

детектирование газа $\rightarrow$ пороговая CRN-динамика $\rightarrow$ индивидуальный таймер $\rightarrow$ действие .

10. Ограничения

Эта модель намеренно простая.

Во-первых, mean-field ODE предполагает хорошо перемешанную популяцию. В конечной стохастической популяции возможны флуктуации, локальные кластеры и запаздывания.

Во-вторых, таймер является эвристическим фильтром устойчивости. Он не доказывает консенсус, а лишь проверяет, что конкретный агент достаточно долго оставался в состоянии X_1 .

В-третьих, внешний вход от вонючего газа в статье сжат до начального условия p_0 . Для более подробной модели можно добавить временно зависящий источник:

$$X_0 \xrightarrow{\alpha(t)} X_1.$$

Тогда ODE получит дополнительный член:

$$+\alpha(t)(1-p).$$

Это полезно для моделирования длительного воздействия, но не нужно для понимания порога.

11. Вывод

Децентрализованную эвакуацию можно моделировать как бистабильную химическую реакцию с индивидуальными таймерами. Сеть имеет два устойчивых исхода: начальное намерение уйти исчезает или становится консенсусом к уходу. Порог

$$p_c = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\mu}{\lambda} \right)$$

разделяет эти бассейны притяжения.

Таймер превращает это поле скоростей в поведение отдельного агента. Он не спрашивает о глобальном решении. Он ждет, достаточно ли долго агент остается в X_1 , то есть достаточно ли долго локальная динамика не вернула его к бездействию. В этом смысле “решение уйти” не хранится нигде отдельно. Оно возникает как аттрактор протокола.

Приложение: нормированная форма

Иногда удобно вынести λ :

$$\dot{p} = \lambda p(1-p)[2p-1-r], \quad r = \frac{\mu}{\lambda}.$$

Тогда:

$$p_c = \frac{1+r}{2}.$$

Параметр r – относительная сила забывания. Чем больше r , тем правее порог, и тем большая начальная доля X_1 нужна для каскада.